

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства № 0073.03-2017-7735116621-П-163 от 11.05.2017

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
(ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ:
КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТКОВ: 63:01:0104002:1115,
63:01:0104002:1117.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, УЛ.
СПОРТИВНАЯ.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел ЭС «Внутриплощадочные сети электроснабжения»

З9МЗ-Р-2024-ЭС

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства № 0073.03-2017-7735116621-П-163 от 11.05.2017

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
(ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ:
КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТКОВ: 63:01:0104002:1115,
63:01:0104002:1117.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, УЛ.
СПОРТИВНАЯ.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

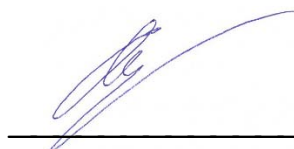
Раздел ЭС «Внутриплощадочные сети электроснабжения»

39МЗ-Р-2024-ЭС

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

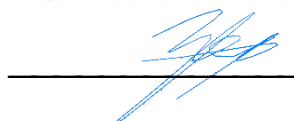
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор департамента



Анисимов И.В.

Главный инженер проекта



Зверобоев О.Л.

2025

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Однолинейная схема электроснабжения	
3	План электроснабжения. М1:500	

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
	а) <u>Ссылочные документы:</u>	
ПУЭ изд. 7	Правила устройства электроустановок	
СП 256.1325800.2016	“Электроустановки жилых и общественных зданий”	Госстрой России
СП 76.13330.2016	“Электротехнические устройства”	Госстрой России
СП 52.13330.2016	“Естественное и искусственное освещение”	
СанПиН 1.2.3685–21	“Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	
	безопасности и (или) безвредности для человека факторов	
	среды обитания”	
СП 6.13130.2013	“Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.	
	Требования пожарной безопасности.”	
ГОСТ Р 50571.5.54–2013	“Заземляющие устройства, защитные проводники и	
	защитные проводники уравнивания потенциалов”	
	б) <u>Прилагаемые документы:</u>	
	<u>Вновь выпущенные</u>	
11-П-2024–ЭС.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
11-П-2024–ЭС.РР1	Расчет выбора кабельных линий	
11-П-2024–ЭС.КЖ	Кабельный журнал	

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Рабочая документация разработана на основании:

- технического задания, утвержденного Заказчиком;
- согласованного генерального плана участка проектирования со свободным планом сетей;
- технические условия для присоединения к электрическим сетям №ДГ-099/29-ТУ;
- заданий от смежных разделов на электроснабжение зданий и различных систем расположенных на территории фиджитал центра.

Приведенные в настоящем разделе технические решения электроснабжения и электроосвещения разработаны в соответствии с действующими на территории РФ Федеральными законами о технических регламентах, сводами правил и национальными стандартами (или частями стандартов), утвержденных Правительством Российской Федерации.

В соответствии с законом о сертификации РФ все указанные приборы, изделия, материалы и оборудование должны быть сертифицированы и иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности согласно установленным перечням.

Акты освидетельствования скрытых работ:

- прокладка кабеля в траншее.
Данным проектом предусмотрены основные решения по прокладке кабельных линий до щита ВРУ фиджитал центра.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 160кВт.

Категория электроснабжения – II.

Основной источник питания – проектируемая по отдельному проекту двухтрансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ.

Резервный источник питания – отсутствует.

Напряжение питающей сети – 380/220В

Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей между сетевой организацией и Заявителем.

Согласно п.10 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, электроснабжение объекта осуществляется двумя вводами от вновь проектируемой ТП. Проект ТП выполняется сетевой организацией.

Технические показатели низковольтных потребителей ВРУ:

нормальный режим (без пожара):

- установленная мощность – 1469,80 кВт; -расчетная мощность – 164,9 кВт,
- расчетный ток – 232,26 А;
- cosφ=0.93;

Расчетный учёт электроэнергии выполнен на вводе ВРУ выполняемой по отдельному проекту многотарифным счетчиком активно-реактивной энергии класса точности 0,5S/1 трансформаторного включения.

Для прокладки кабельных линий от ТП-6/0,4 кВ до точек подключения в ВРУ выбран четырехжильный кабель силовой бронированными лентами, с алюминиевыми жилами, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, напряжением 0,66кВ АВБШВнг(А)-LS 4х240мм.кв. Сечение кабельных линий выбрано с условием питания по одному вводу в последовательном режиме.

Прокладки кабелей в земле выполнить по типовому проекту А11-2011.

Кабели в земле проложены на глубине 0,7 м от планировочной отметки. В местах пересечений с инженерными сооружениями и дорогами защищены жесткими двустенными гофрированными трубами $d=90\text{ мм}$. Перед прокладкой кабелей выполнена подсыпка песка на дно траншеи, а сверху проложенные кабели засыпаны слоем мелко разрыхленной земли и песка. Радиусы изгиба кабелей не менее 800 мм.

Кабель под автодорогами и проездами проложен на глубине не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Взаимно резервируемые питающие КЛ прокладываются в одной траншее с разделением несгораемой перегородкой из полнотелого кирпича на расстоянии друг от друга 250мм согласно технического циркуляра №16/2007 и типового проекта А11-2011.

Заземление и защитные меры безопасности выполнены в соответствии с ПУЭ.

Принята система заземления TN-C-S.

Все электромонтажные работы вести в соответствии с действующими ПУЭ, ПОТ Р М016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

						39МЗ-Р-2024-ЭС			
						ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ (ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Бутенко				05.25	Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Петров				05.25		Р	1	
Н.контр	Азова				05.25	Общие данные			
ГИП	Зверобоев				05.25				

Согласовано

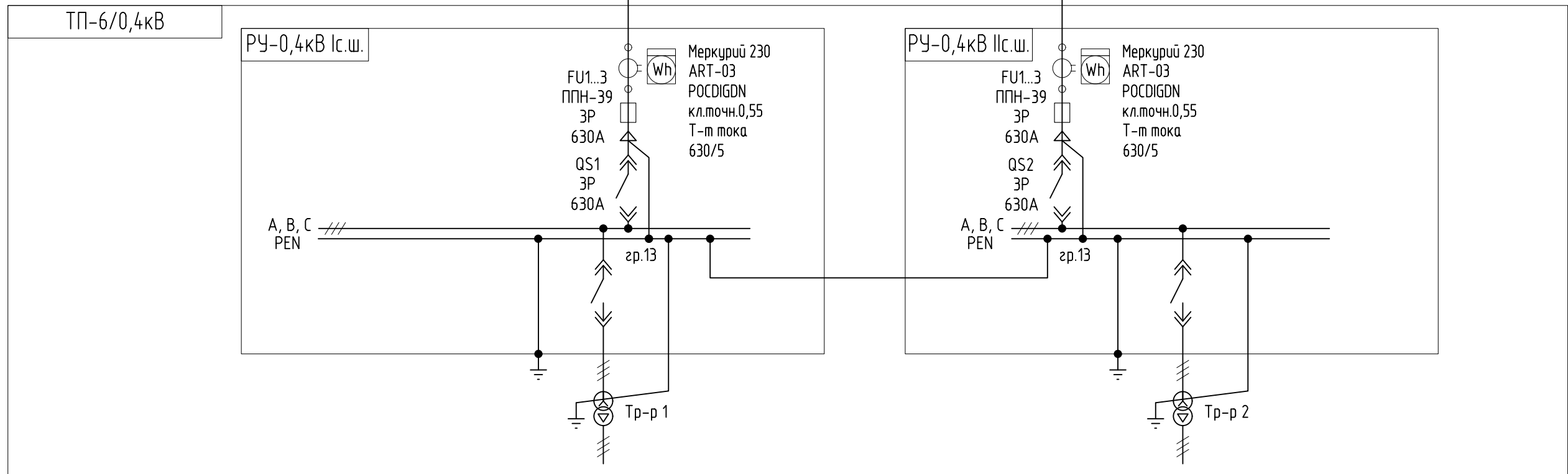
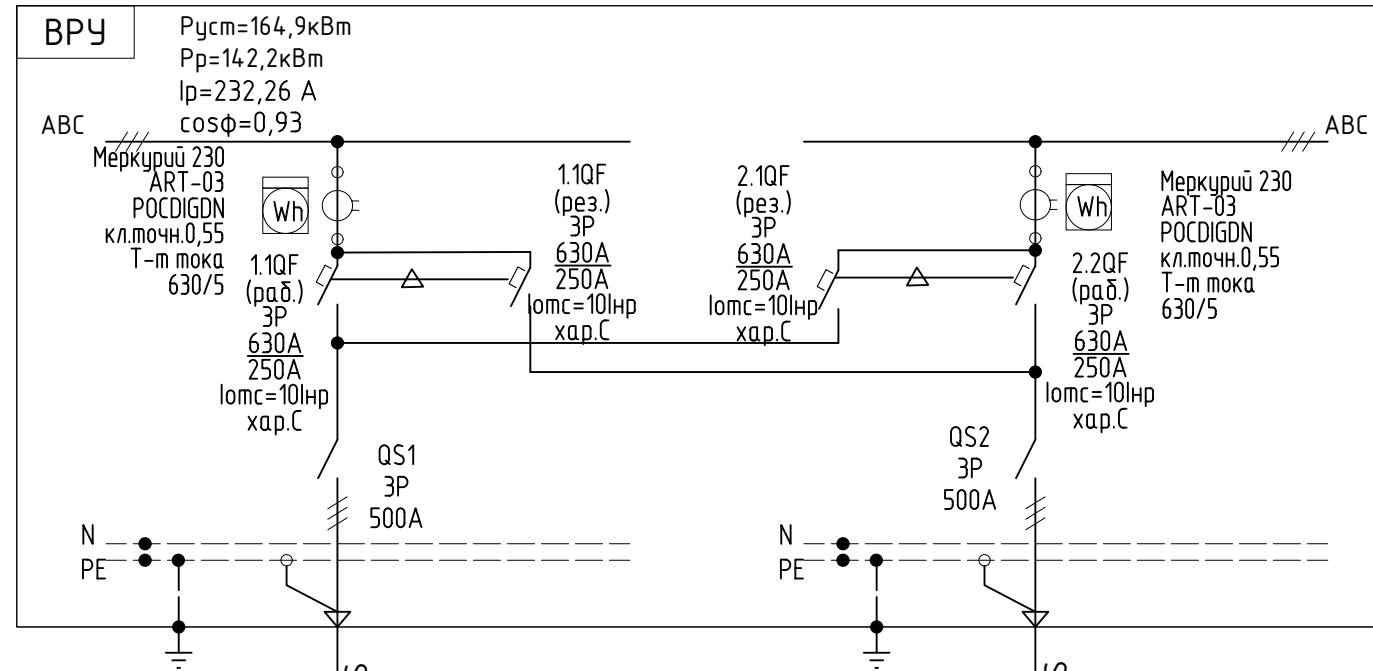
Взам инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Граница участка заявителя
Граница БП

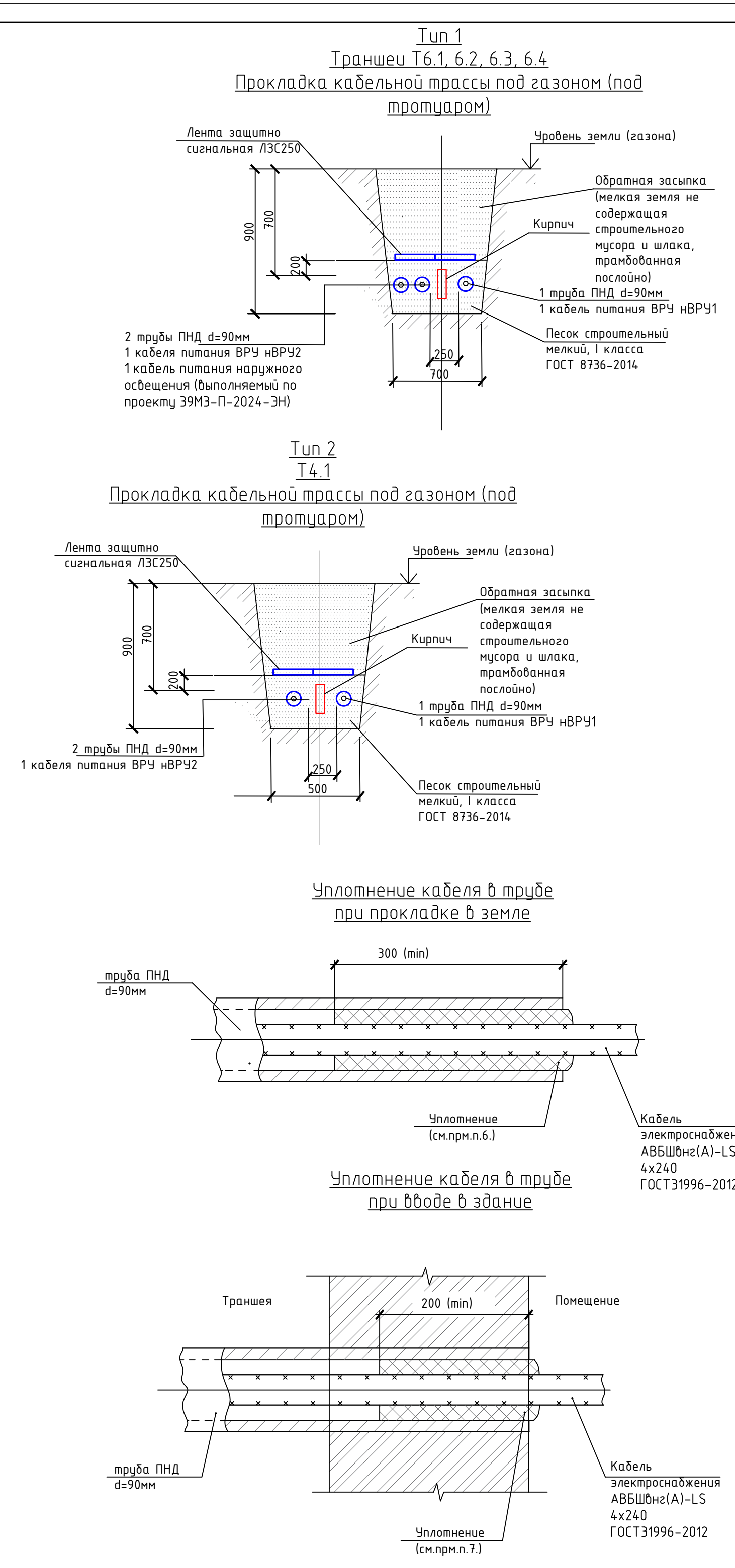
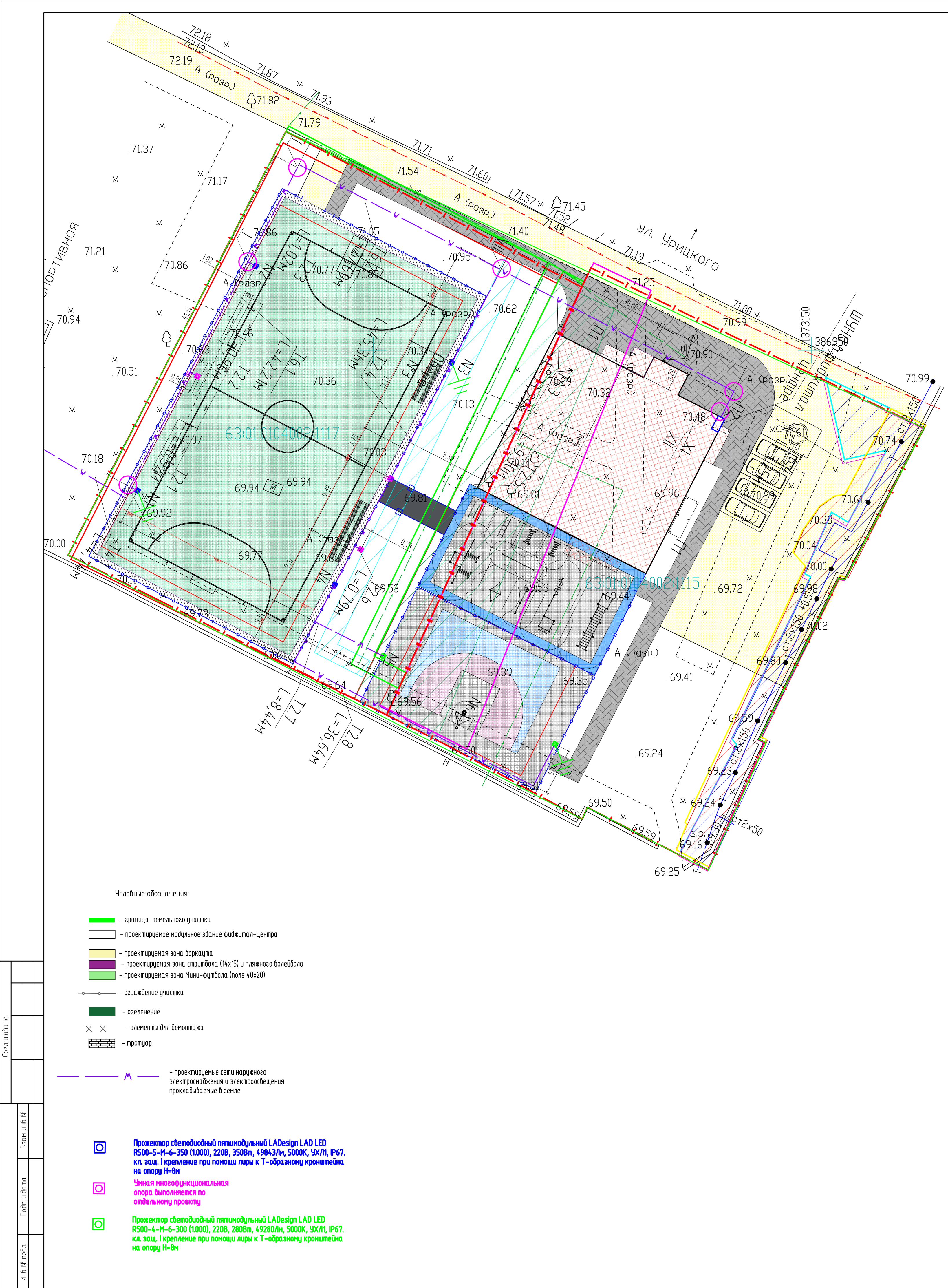
Абонент:
ГАУ СО "Самара Арена"
АО "Самарская сетевая компания"



Примечание:

- В рамках данного комплекта рассматривается подключение ВРУ, установленного в некапитальном модульном административно-бытовом сооружении "Фиджитал" центр, и выполняемого по отдельному проекту.
- Сетевая организация осуществляет разработку и строительство двух КЛ-0,4 кВ от I с.ш. зр.13 РЧ-0,4 кВ двухтрансформаторной ТП2047С 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4кВ объекта и от II с.ш. зр.13 РЧ-0,4 кВ двухтрансформаторной ТП2047С 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4кВ объекта. Место врезки граница участка заявителя – согласовать с энергоснабжающей организацией

						39МЗ-Р-2024-ЭС			
						ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ (ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бутенко				05.25		Р	1	
Проверил	Петров				05.25				
						Однолинейная схема электроснабжения			
Н.контр	Азова				05.25				
ГИП	Зверобоев				05.25				



Экспликация траншей						
№ поз.	Наименование	Тип (исполнение)	№ чертежа	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
I	Минимальные радиусы изгиба кабелей при прокладке		A11-2011.09	Дн	15	
II	Минимальные расстояния между параллельно прокладываемыми кабелями		A11-2011.12	м	0,25	
III	Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ		A11-2011.13	м	111	
IV	Защита кабелей от механических повреждений		A11-2011.15	м	111	траншеи Т4, Т6
V	Прокладка кабельной линии параллельно с трубопроводам		A11-2011.17	м	-	
VI	Прокладка кабельной по отношению к деревьям и кустарникам		A11-2011.27	м	-	
VII	Пересечение двух кабельных линий в земле		A11-2011.29	шт	1	
VIII	Пересечение кабелей с трубопроводом		A11-2011.31	шт	-	
IX	Пересечение кабелей с теплопроводом		A11-2011.32	шт	-	
X	Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой		A11-2011.38	шт	-	
XI	Уплотнение кабеля в трубе		A11-2011.43	шт	2	
XII	Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3		A11-2011.46	шт	2	

Объем земляных работ											
	Габариты траншеи			Объемы земляных работ							Длина трубы в траншее, м
Траншея	Длина, м	Ширина дна траншеи, м	Ширина верха траншеи, м	Глубина, м	Рытье, куб.м	Основание под кабели, куб.м	Обратная засыпка, куб.м	Кирпич, шт	Сигнальная лента, м	d=90	
Электроснабжение 0,4кВ											
T4.1	4,8	0,6	0,7	0,9	2,81	0,29	0,58	1,94	20	9,6	9,6
T6.1	42,3	0,7	0,8	0,9	28,55	2,96	5,92	19,67	170	84,6	84,6
T6.2	27,6	0,7	0,8	0,9	18,63	1,93	3,86	12,83	111	55,2	55,2
T6.3	33	0,7	0,8	0,9	22,28	3,71	7,42	11,15	148	66	66
T6.4	3,25	0,7	0,8	0,9	2,19	0,23	0,46	1,51	13	6,5	6,5
ИТОГО (ИО, подвал элит)	110,95	-	-	-	74,46	9,12	18,24	47,1	462	221,9	221,9

Примечания
1 В рамках данного комплекта рассматривается подключение ВРУ, установленного в некапитальном модульном административно-бытовом сооружении "Фиджитал" центр, и выполняемого по отдельному проекту.
2 Сетевая организация осуществляет разработку и строительство двух КЛ-0,4 кВ от I С.Ш. гр.13 РЧ-0,4 кВ двухтрансформаторной ТП2047С 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4кВ объекта и от II С.Ш. гр.13 РЧ-0,4 кВ двухтрансформаторной ТП2047С 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4кВ объекта. Место срезы граница участка заявителя – согласовать с энергоснабжающей организацией
3 Электроснабжение 0,4кВ выполнено кабелем АВБШвнг(А)-LS с алюминиевыми жилами, проложенным в земле в траншее в ПНД трубах.
4 Вводы кабелей в здания должны быть выполнены в трубах, неподдерживающих горение, необходимой механической прочносты
5 После ввода труб в здание необходимо восстановить гидроизоляцию стен
6 Уплотнение кабелей в трубе со стороны улицы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мягкой) глиной.
7 Уплотнение кабелей в трубе со стороны помещения выполнить однокомпонентной огнестойкой пеной DF1201 3A0 "РКС"
8 При пересечении кабельной линии с теплопроводом, теплопровод должен иметь изоляцию, при которой дополнительный нагрев кабелей теплопроводом не должен превышать 10°.

					39МЗ-Р-2024-ЭС				
					ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ (ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная; кадастровые номера участков: 63:01:0104002.1115, 63:01:0104002.1117	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Буценко			<i>Буценко</i>	05.25				
Проверил	Петров			<i>Петров</i>	05.25		Р	1	
Н.контр	Азоба			<i>Азоба</i>	05.25	План электроснабжения: М1500			
ГИП	Зверовоев			<i>Зверовоев</i>	05.25				

Формат А3А

Расчет выбора кабельных линий

№	Откуда	Куда	Марка и сечение	I _{дб}	I _{дб} , авария (I _{дб} *K1)	Автомат защиты на ТП, А	L, м	Нормальный режим			
								Раб, кВт	cosF	Iaб, А	ΔU, %
нВРУ1	ТП, РУ-0,4кВ, I с.ш.	ВРУ	ABШВ(А)-LS 4x240	339,67	383,82	630	100	80	0,93	232,26	1,58
нВРУ2	ТП, РУ-0,4кВ, II с.ш.	ВРУ	ABШВ(А)-LS 4x240	339,67	383,82	630	100	80	0,93	232,26	1,58

$I_{дб} = I_{доп.земля} \times 0,93 \text{ (4 жилы)} \times K2 \text{ (ПУЭ табл.1.3.26);}$
 $I_{дб, авария} = I_{дб} \times K1 \text{ (ГОСТ 31996-2012 п.10.9)}$
 $I_{доп.земля}$ – допустимая токовая нагрузка кабелей в режиме перегрузки (согласно ГОСТ 31996-2012 табл.21 для 4-х жильного кабеля)
 $K1 \text{ (} K1=1,13 \text{)}$ – коэффициент допустимой токовой нагрузки кабелей в режиме перегрузки (согласно ГОСТ 31996-2012 п.10.9)
 $K2 \text{ (} K2=1 \text{)}$ – поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (согласно ПУЭ табл.1.3.26)

Согласовано

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						39МЗ-Р-2024-ЭС			
						ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ (ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бутенко				05.25		Р	1	
Проверил	Петров				05.25				
						Расчет выбора кабельных линий			
Н.контр	Азова				05.25				
ГИП	Зверобоев				05.25				

[illegible]

Инв. № подл.

						39МЗ-Р-2024-ЭС			
						ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ (ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Бутенко				05.25	Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Петров				05.25		Р	1	
						Спецификация оборудования изделий и материалов			
Н.контр	Азова				05.25				
ГИП	Зверобоев				05.25				